Progress Dokumentasi SKPL — Smart Task Planner

Nama Sistem: Smart Task Planner
Jenis Dokumen: Progress Dokumentasi SKPL
Domain Aplikasi: Sistem manajemen tugas berbasis web dengan penjadwalan prioritas cerdas
Stack Utama: Next.js 14, React 18, TypeScript, TailwindCSS, Zustand, Prisma, MySQL, NextAuth.js, Google Calendar API
Deployment Target: https://taskplanner.dastrevas.com

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Smart Task Planner adalah aplikasi web fullstack untuk membantu pengguna mengelola tugas secara lebih terstruktur, cepat, dan cerdas. Aplikasi ini ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, freelancer, dan profesional yang membutuhkan sistem pengelolaan tugas dengan kemampuan pemeringkatan prioritas otomatis.

Berbeda dengan aplikasi daftar tugas konvensional, Smart Task Planner menggunakan algoritma 4 faktor untuk menghitung prioritas tugas secara otomatis. Faktor tersebut mencakup urgensi, tingkat kepentingan, pengingat, dan estimasi durasi pengerjaan. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya dapat mencatat tugas, tetapi juga memperoleh rekomendasi urutan pengerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan kedekatan tenggat waktu.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai proyek Capstone Software Engineering dan Fullstack Programming dengan fokus pada praktik modern pengembangan web menggunakan Next.js, React, TypeScript, Prisma, MySQL, dan integrasi Google Calendar.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mencatat progress spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL untuk sistem Smart Task Planner. Dokumen ini menjadi acuan awal bagi pengembangan lanjutan, pengujian, dokumentasi teknis, serta komunikasi kebutuhan sistem antara pengembang dan pemangku kepentingan.

Secara khusus, dokumen ini memuat:

1. Pendahuluan sistem.
2. Spesifikasi fungsional sistem.
3. Spesifikasi non-fungsional sistem.
4. Lampiran diagram pemodelan sistem.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup Smart Task Planner meliputi:

- Pengelolaan tugas pengguna.
- Perhitungan prioritas otomatis berbasis algoritma 4 faktor.
- Penyimpanan data tugas secara lokal pada MVP dan database pada pengembangan Phase 1.
- Tampilan kalender/timeline untuk visualisasi distribusi tugas.
- Command palette untuk interaksi berbasis natural language.
- Mode gelap dan terang.
- Autentikasi pengguna dengan Google OAuth.
- Integrasi Google Calendar untuk sinkronisasi jadwal tugas.
- API CRUD untuk pengelolaan task.
- Reminder dan notifikasi tugas.

1.4 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
MVP	Minimum Viable Product
CRUD	Create, Read, Update, Delete
NLP	Natural Language Processing
OAuth	Protokol otorisasi untuk akses aman akun pihak ketiga

ORM	Object Relational Mapping
API	Application Programming Interface
UI	User Interface
UX	User Experience
SSR	Server-Side Rendering
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

1.5 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan konteks internal berikut:

- `Proyek Perangkat Lunak/README.md`
- `Proyek Perangkat Lunak/AGENTS.md`
- Struktur aplikasi Smart Task Planner:
  - `src/app`
  - `src/components`
  - `src/lib`
  - `src/app/api`
  - `prisma/schema.prisma`
  - `docs/phase0`

1.6 Gambaran Umum Sistem

Smart Task Planner memiliki dua area utama:

1. **Public Area**
   - Landing page.
   - Halaman autentikasi.
   - Informasi umum aplikasi.
2. **Protected Area**

- Dashboard pengguna.
- Manajemen tugas.
- Kalender/timeline.
- Command palette.
- Sinkronisasi Google Calendar.
- Pengelolaan data pengguna.

Pada fase MVP, aplikasi telah mendukung pengelolaan tugas lokal dengan LocalStorage dan Zustand. Pada pengembangan Phase 1, sistem diarahkan menjadi aplikasi fullstack dengan autentikasi, database MySQL melalui Prisma, API backend, serta integrasi Google Calendar.

2. Spesifikasi Fungsional dan Non-Fungsional

2.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional menjelaskan layanan dan perilaku utama yang harus disediakan sistem.

2.1.1 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi
Pengunjung	Pengguna yang belum login dan dapat melihat landing page atau halaman publik.
Pengguna Terdaftar	Pengguna yang telah login dan dapat mengelola tugas pribadi.
Google OAuth Provider	Layanan eksternal untuk autentikasi akun pengguna.
Google Calendar API	Layanan eksternal untuk sinkronisasi tugas dengan kalender.

Sistem	Komponen internal yang menghitung prioritas, menyimpan data, dan menampilkan rekomendasi tugas.

2.1.2 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Status Progress	Prioritas
FR-001	Sistem menyediakan halaman landing/public untuk memperkenalkan aplikasi.	Tersedia	Tinggi
FR-002	Sistem menyediakan autentikasi pengguna menggunakan NextAuth.js dan Google OAuth.	Phase 1 / tersedia struktur awal	Tinggi
FR-003	Sistem memungkinkan pengguna membuat task baru.	Tersedia	Tinggi
FR-004	Sistem memungkinkan pengguna mengubah task.	Tersedia	Tinggi
FR-005	Sistem memungkinkan pengguna menghapus task.	Tersedia	Tinggi
FR-006	Sistem memungkinkan pengguna menandai task sebagai selesai.	Tersedia	Tinggi

FR-007	Sistem menghitung skor prioritas task secara otomatis.	Tersedia	Sangat Tinggi
FR-008	Sistem mengurutkan task berdasarkan skor prioritas.	Tersedia	Tinggi
FR-009	Sistem menyediakan filter task berdasarkan tanggal.	Tersedia	Tinggi
FR-010	Sistem menyediakan filter task berdasarkan tag.	Tersedia	Tinggi
FR-011	Sistem menyediakan filter task berdasarkan level prioritas.	Tersedia	Sedang
FR-012	Sistem menampilkan kalender/timeline distribusi task.	Tersedia	Tinggi
FR-013	Sistem menyediakan command palette yang dapat diakses menggunakan `Ctrl+K`.	Tersedia	Tinggi
FR-014	Sistem memproses input task dalam format conversational/NLP.	Tersedia	Tinggi
FR-015	Sistem menyimpan task secara persisten menggunakan LocalStorage pada MVP.	Tersedia	Tinggi
FR-016	Sistem mendukung tema dark mode dan light mode.	Tersedia	Sedang

FR-017	Sistem menyimpan preferensi tema pengguna.	Tersedia	Sedang
FR-018	Sistem menyediakan API CRUD untuk task.	Phase 1 / tersedia struktur awal	Tinggi
FR-019	Sistem menyimpan data task ke MySQL menggunakan Prisma.	Phase 1	Tinggi
FR-020	Sistem menyimpan data user, task, tag, reminder, dan kalender.	Phase 1	Tinggi
FR-021	Sistem menyediakan reminder dan notifikasi task.	Phase 1	Sedang
FR-022	Sistem melakukan sinkronisasi task dengan Google Calendar.	Phase 1	Tinggi
FR-023	Sistem mencegah pengguna mengakses data milik pengguna lain.	Phase 1	Sangat Tinggi
FR-024	Sistem menyediakan dashboard produktivitas dan insight.	Future Enhancement	Sedang
FR-025	Sistem mendukung collaborative task sharing.	Future Enhancement	Rendah
FR-026	Sistem mendukung workspace tim.	Future Enhancement	Rendah

FR-027	Sistem mendukung recurring task template.	Future Enhancement	Rendah
FR-028	Sistem mendukung time tracking.	Future Enhancement	Rendah

2.1.3 Rincian Fungsional Utama

FR-003 — Membuat Task Baru

Deskripsi
Pengguna dapat membuat task baru melalui form UI atau command palette.

Input Utama

- Judul task.
- Deskripsi task.
- Tanggal deadline.
- Tag.
- Level prioritas manual.
- Estimasi durasi.
- Reminder.

Output

- Task baru tersimpan.
- Skor prioritas otomatis dihitung.
- Task tampil pada daftar prioritas dan calendar timeline.

Alur Utama

1. Pengguna membuka modal/form task baru.
2. Pengguna mengisi data task.
3. Sistem memvalidasi input.
4. Sistem menghitung skor prioritas.
5. Sistem menyimpan task.
6. Sistem memperbarui daftar task dan timeline.

FR-007 — Perhitungan Prioritas Otomatis

Deskripsi
Sistem menghitung skor prioritas task menggunakan algoritma 4 faktor.

Komposisi Bobot

Faktor	Bobot
Urgency/deadline proximity	40%
Priority/importance	35%
Reminder signal	15%
Estimated duration	10%

Ketentuan

- Algoritma harus deterministik.
- Rumus sebaiknya terpusat pada modul utilitas, misalnya `src/lib/utils/priority.ts`.
- Perubahan bobot harus didokumentasikan.
- Perubahan perilaku scoring harus disertai pembaruan test atau validasi.

FR-013 — Command Palette

Deskripsi
Pengguna dapat membuka command palette menggunakan `Ctrl+K` dan memberikan perintah task dalam format percakapan.

Contoh Perintah

- Tambahkan tugas presentasi besok jam 10.
- Buat task belajar TypeScript deadline Jumat.
- Tandai tugas laporan sebagai selesai.
- Hapus task meeting mingguan.

Ketentuan

- Input harus mudah digunakan dan toleran terhadap variasi bahasa.

- Perintah ambigu harus diberi feedback.
- Quick action harus tetap mendukung add, edit, complete, dan delete task.

FR-018 — API CRUD Task

Deskripsi
Sistem menyediakan endpoint backend untuk operasi task.

Endpoint Rekomendasi

Method	Endpoint	Fungsi
GET	`/api/tasks`	Mengambil daftar task pengguna
POST	`/api/tasks`	Membuat task baru
GET	`/api/tasks/[id]`	Mengambil detail task
PUT/PATCH	`/api/tasks/[id]`	Mengubah task
DELETE	`/api/tasks/[id]`	Menghapus task
POST	`/api/tasks/priority`	Menghitung atau memperbarui prioritas task

Ketentuan

- Endpoint private harus membutuhkan session.
- Data harus divalidasi sebelum operasi database.
- Response error harus konsisten.

FR-022 — Sinkronisasi Google Calendar

Deskripsi
Sistem dapat menyinkronkan task dengan Google Calendar.

Ketentuan

- OAuth token harus disimpan secara aman.
- Sistem harus menghindari duplikasi event.
- Sistem harus menangani token refresh.
- Pengguna harus mengetahui status sinkronisasi.
- Kegagalan sinkronisasi tidak boleh mengekspos secret/token.

2.2 Spesifikasi Non-Fungsional

Spesifikasi non-fungsional menjelaskan batasan kualitas, performa, keamanan, dan maintainability sistem.

2.2.1 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi	Target
NFR-001	Type Safety	Sistem menggunakan TypeScript untuk mengurangi error runtime.	Wajib
NFR-002	Keamanan Input	Semua input pengguna harus divalidasi.	Wajib
NFR-003	Pencegahan SQL Injection	Akses database menggunakan Prisma ORM.	Wajib
NFR-004	Pencegahan XSS	Tidak menggunakan unsafe HTML tanpa sanitasi.	Wajib

NFR-005	Autentikasi Aman	Sistem menggunakan NextAuth.js dan OAuth 2.0.	Wajib
NFR-006	Otorisasi Data	Pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.	Wajib
NFR-007	Kerahasiaan Secret	Secret, token, dan API key tidak boleh hardcoded.	Wajib
NFR-008	HTTPS Production	Deployment production menggunakan HTTPS.	Wajib
NFR-009	Responsivitas	UI berjalan baik di desktop, tablet, dan mobile.	Wajib
NFR-010	Aksesibilitas	UI mengikuti prinsip WCAG 2.1.	Target
NFR-011	Dark/Light Mode	UI mendukung tema gelap dan terang.	Wajib
NFR-012	Performa Load	First load sekitar 1.2 detik.	Target
NFR-013	Time to Interactive	TTI sekitar 1.5 detik.	Target

NFR-014	Lighthouse Score	Skor performance 90+.	Target
NFR-015	Maintainability	Komponen dibuat modular dan reusable.	Wajib
NFR-016	Scalability	Query database menggunakan index dan scoped by user.	Target
NFR-017	Reliability	Data tidak hilang saat refresh browser pada MVP.	Wajib
NFR-018	Observability	Production menggunakan PM2 monitoring dan error log.	Target
NFR-019	Compatibility	Runtime Node.js 18+ dan MySQL 5.7+.	Wajib
NFR-020	Documentation	Perubahan fitur besar harus memperbarui dokumentasi.	Wajib

2.2.2 Standar Teknologi

Area	Teknologi

Frontend	Next.js 14, React 18, TypeScript
Styling	TailwindCSS
State Management	Zustand
Backend	Next.js API Routes / Route Handlers
Database ORM	Prisma
Database	MySQL 5.7+
Authentication	NextAuth.js
OAuth Provider	Google OAuth 2.0
Calendar Integration	Google Calendar API
Deployment	Linux, PM2, Nginx, Let's Encrypt

2.2.3 Kebutuhan Keamanan

1. Sistem harus memvalidasi seluruh input pengguna.
2. Sistem tidak boleh menyimpan credential di source code.
3. Sistem harus menggunakan environment variable untuk konfigurasi sensitif.
4. API private harus dilindungi session/auth.
5. Query database harus dibatasi berdasarkan user owner.
6. Sistem tidak boleh mengekspos token Google OAuth ke client secara tidak aman.
7. Error log tidak boleh memuat secret, token, atau data sensitif.

2.2.4 Kebutuhan Performa

1. Build production harus menggunakan optimasi Next.js.
2. Komponen besar dapat diload secara lazy jika tidak dibutuhkan pada initial render.
3. Perhitungan prioritas harus efisien dan tidak menyebabkan re-render berlebihan.
4. Query task harus menggunakan index yang sesuai.
5. Data task harus difilter berdasarkan user pada sisi server untuk mengurangi beban client.

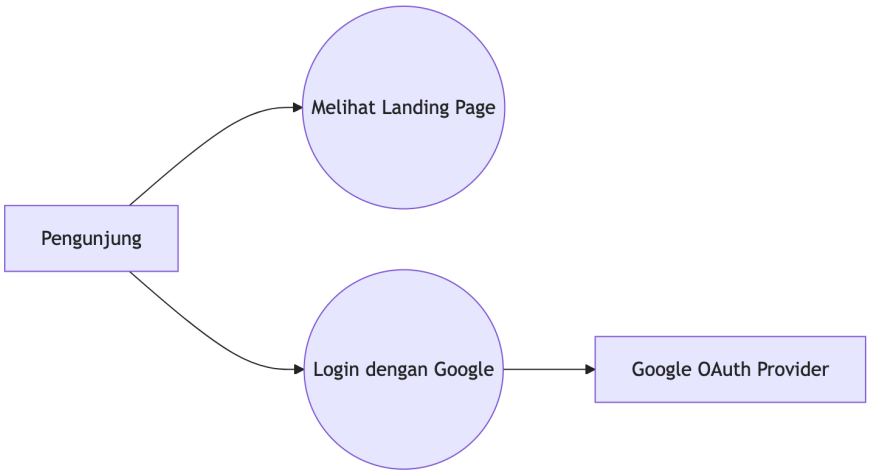
2.2.5 Kebutuhan Maintainability

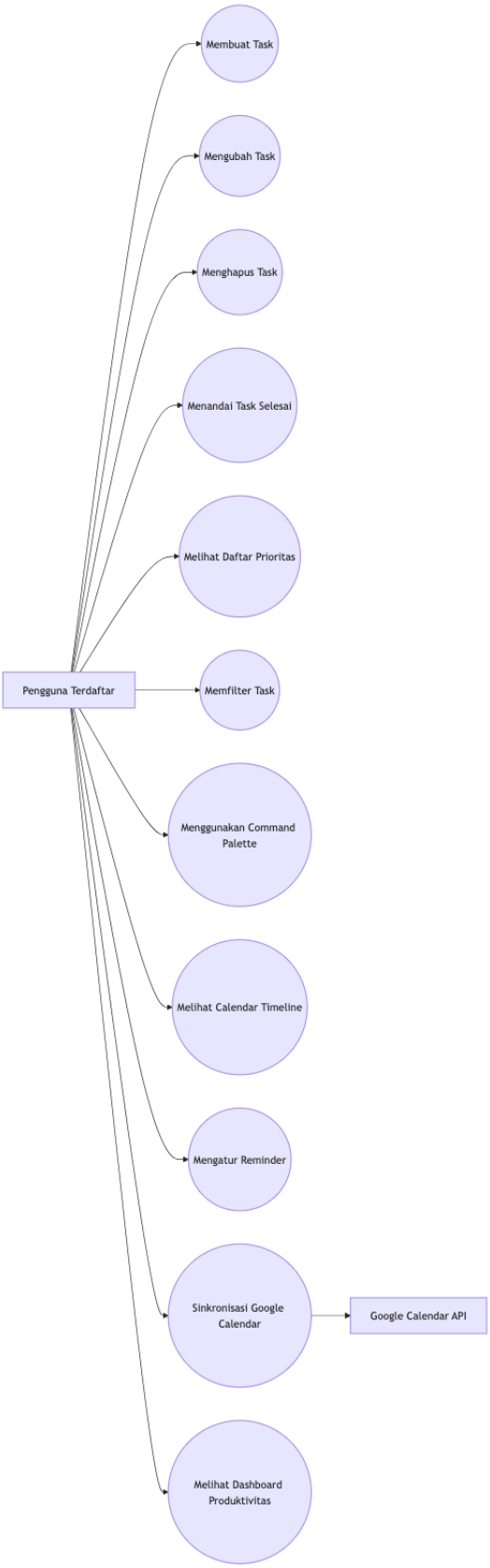
1. Logic prioritas harus dipusatkan pada modul utilitas.
2. Domain type task, user, reminder, tag, dan calendar harus reusable.
3. Komponen UI harus kecil dan composable.
4. Dokumentasi harus diperbarui saat behavior berubah.
5. Struktur folder harus mengikuti konvensi Next.js App Router.
6. Server-only code tidak boleh bercampur dengan client component.

3. Lampiran Diagram Pemodelan Sistem

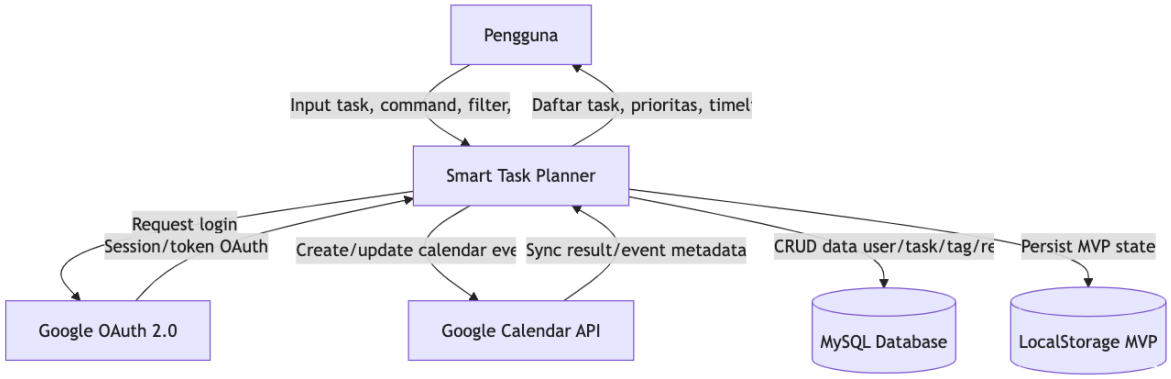
Bagian ini berisi diagram pemodelan sistem dalam format Mermaid agar mudah dirender pada dokumentasi yang mendukung Mermaid.

3.1 Use Case Diagram

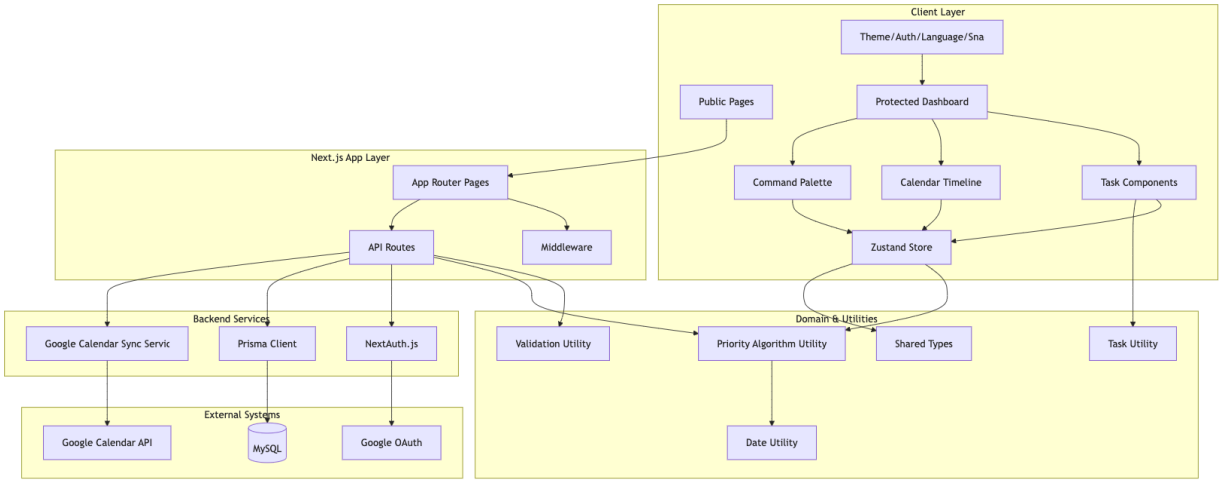



Pengguna Terdaftar
Membuat Task
Mengubah Task
Menghapus Task
Menandai Task Selesai
Melihat Daftar Prioritas
Memfilter Task
Menggunakan Command Palette
Melihat Calendar Timeline
Mengatur Reminder
Sinkronisasi Google Calendar
Google Calendar API
Melihat Dashboard Produktivitas

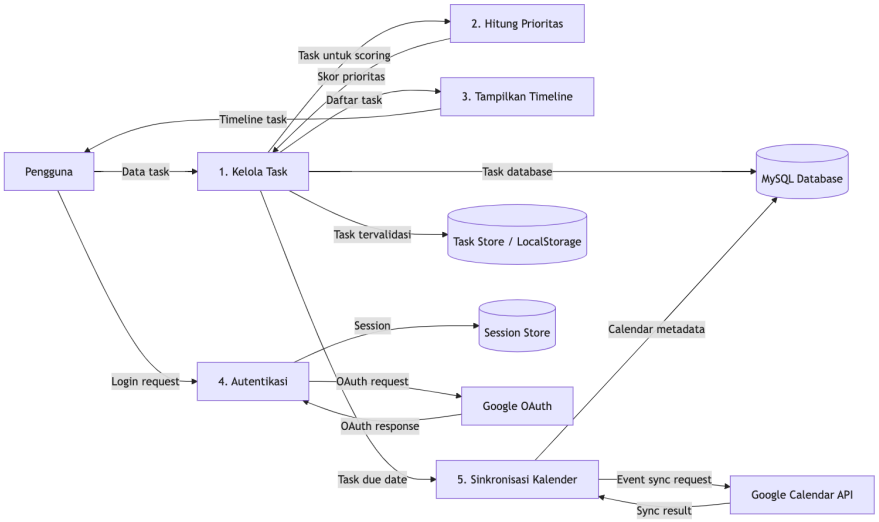
3.2 Context Diagram



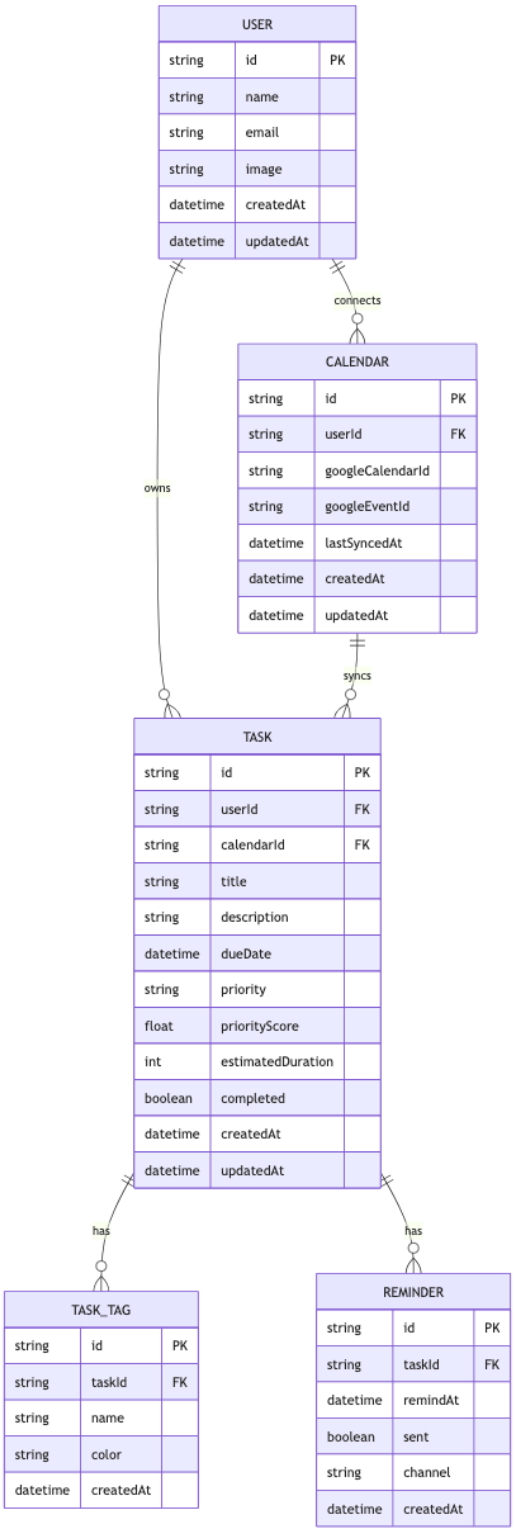
3.3 Component Diagram



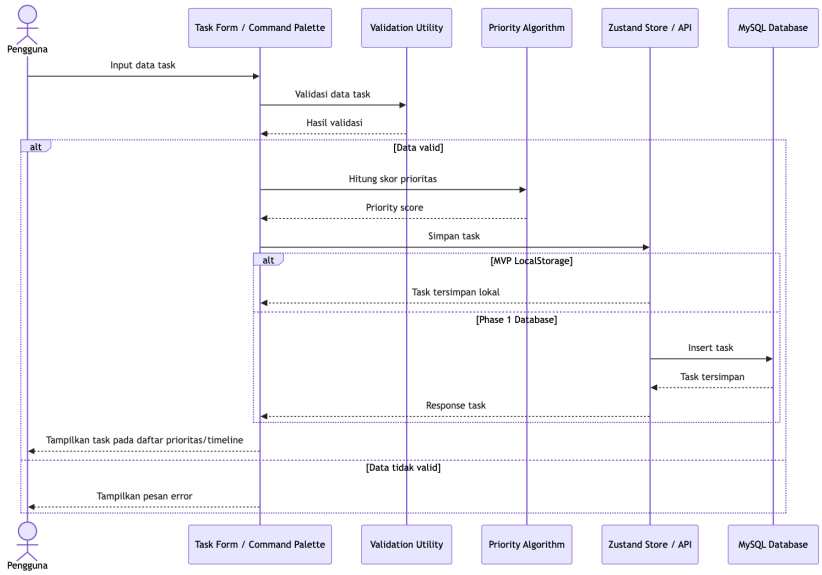
3.4 Data Flow Diagram Level 0



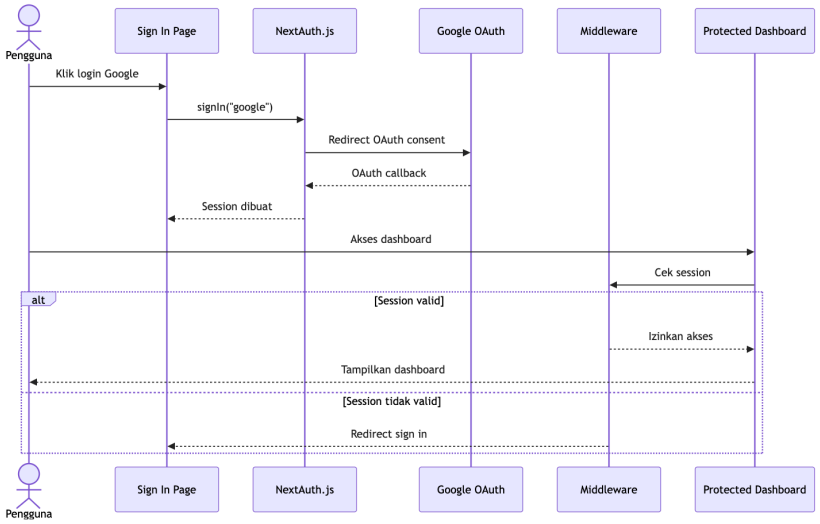
3.5 Entity Relationship Diagram



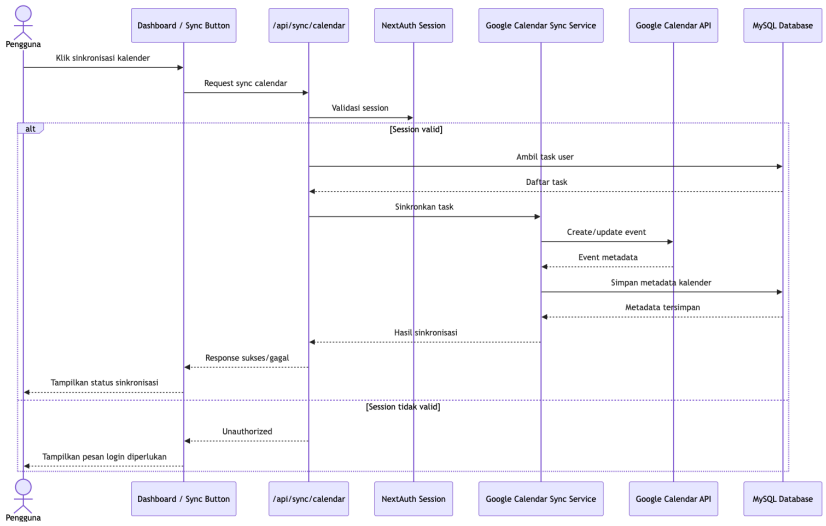
3.6 Sequence Diagram — Membuat Task dan Menghitung Prioritas



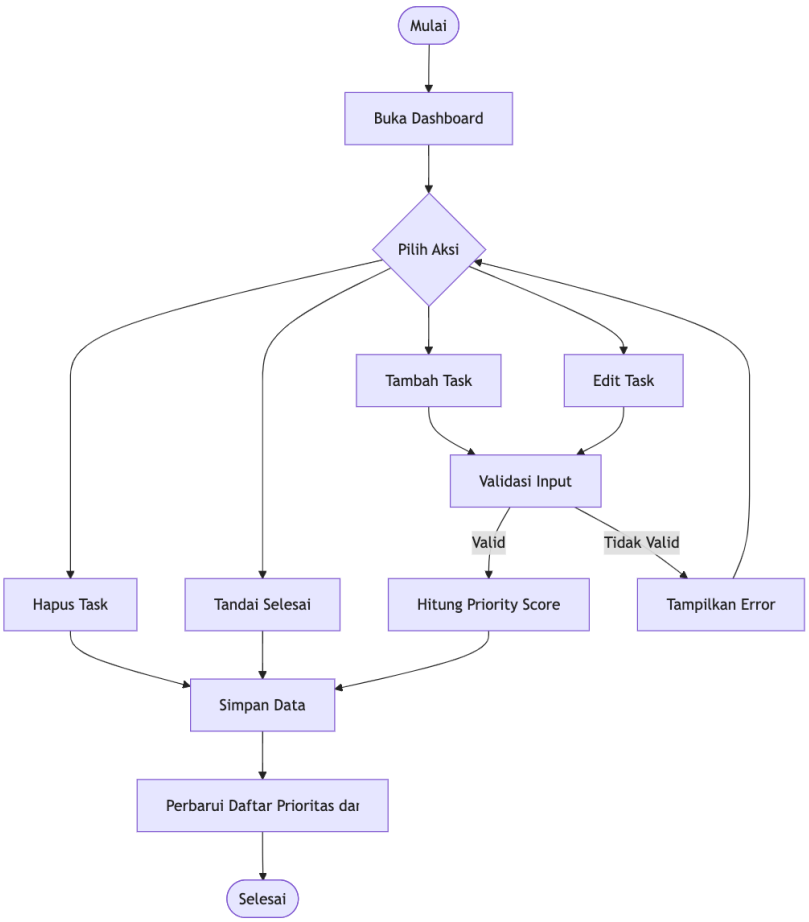
3.7 Sequence Diagram — Login dan Akses Dashboard



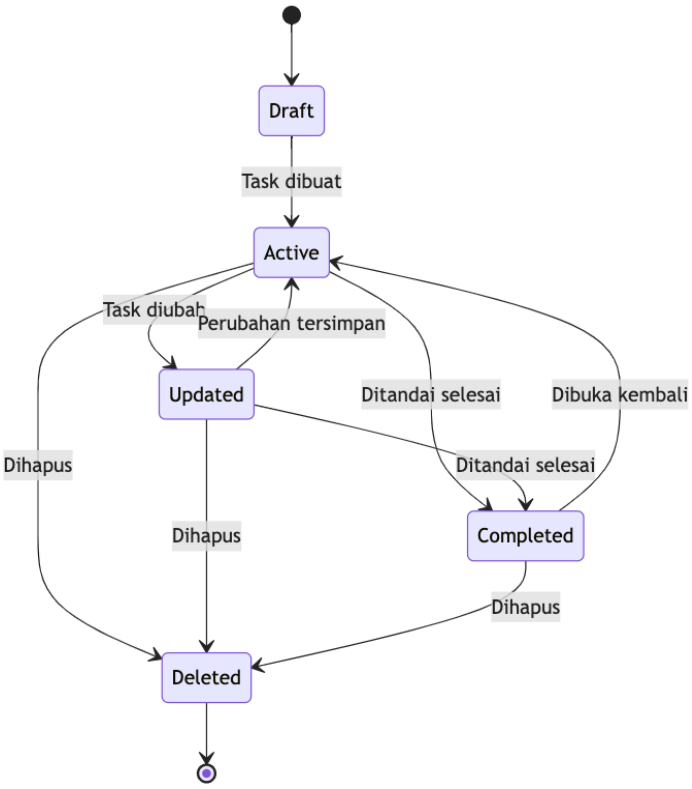
3.8 Sequence Diagram — Sinkronisasi Google Calendar



3.9 Activity Diagram — Pengelolaan Task



3.10 State Diagram — Status Task



4. Kesimpulan

Smart Task Planner memiliki arah pengembangan yang jelas sebagai aplikasi task management cerdas berbasis web. MVP telah mencakup fitur utama seperti task CRUD, priority scoring, command palette, timeline, theme mode, dan LocalStorage persistence.

Pengembangan berikutnya berfokus pada penguatan aspek fullstack, yaitu autentikasi, database MySQL/Prisma, API CRUD, reminder, dan integrasi Google Calendar. Dokumen progress SKPL ini menjadi dasar untuk menyelaraskan kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta model sistem agar pengembangan selanjutnya tetap konsisten dengan tujuan produk.